绝密★启用前

2024 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 $e^{\cos t}$ 关于 t 是偶函数，则 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\,dt$ 是奇函数.

由 $g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\,dt$，有 $g(-x)=\int_0^{-\sin x} e^{t^2}\,dt$.令 $t=-u$，得 $g(-x)=-\int_0^{\sin x} e^{u^2}\,du$ $=-g(x)$.所以 g 亦为奇函数.

第 2 题

【答案】 A

【解】 由转换投影公式，$\iint_\Sigma P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx=\iint_D\left[P\left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right)+Q\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)\right]dx\,dy$.

因为 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，所以 $-z_x=\frac{x}{z}$、$-z_y=\frac{y}{z}$.原式 $=\iint_D\left(\frac{Px}{z}+\frac{Qy}{z}\right)dx\,dy$，选 A.

第 3 题

【答案】 A

【解】 $\ln(2+x)=\ln(1+\frac{x}{2})+\ln 2=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(\frac{x}{2})^n}{n}$.

展开为 $\ln 2+\frac{x}{2}-\frac{(\frac{x}{2})^2}{2}+\frac{(\frac{x}{2})^3}{3}-\frac{(\frac{x}{2})^4}{4}+\cdots$，因此 $\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=0+a_2+2a_4+3a_6+\cdots$.

代入各偶次项，$=-\frac{1}{2\cdot 2^2}+2\left(-\frac{1}{2^4\cdot 4}\right)-3\frac{1}{2^6\cdot 6}+\cdots=-\left(\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^7}+\cdots\right)$

$=-\frac{\frac{1}{2^3}}{1-\frac{1}{2^2}}=-\frac{1}{6}$.

第 4 题

【答案】 B

【解】 由 $f\prime(0)=m$，$\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)-f(0)]}{x}=m$，因而 $\lim_{x\to 0}[f(x)-f(0)]=0$.与题设 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$ 比较，得 $f(0)=0$.

于是$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)-f(0)]}{x}=m$，故 B 正确.

第 5 题

【答案】 B

【解】 示意图表明 π_1,π_2,π_3 相交于同一条直线，且三个平面不重合.于是方程组 $a_ix+b_iy+c_iz=d_i\ (i=1,2,3)$ 有无穷多解，且三个法向量两两不相关.

由同解相容性，系数矩阵与增广矩阵等秩且小于 3；由任意两个法向量线性无关，秩至少为 2，故 $m=n=2$.

第 6 题

【答案】 D

【解】

将三向量列成 $M=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}$.交换首两行并消元，得到

$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&a-1&1-a\end{pmatrix}$，再将末行与第二行合并为 $(0,0,2-a^2-a)$.

题设给出 $r(M)=2$，且任意两列的秩为 2.若 $a=1$，则 α_1 与 α_3 相关，排除.

当 $a\neq 1$ 时，原卷继续行变换，化为 $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&0&-b(a+1)-2\\0&0&a+2\end{pmatrix}$.秩恰为 2 要求 $a+2=0$、$-b(a+1)-2=0$，即 $a=-2,b=2$，选 D.

第 7 题

【答案】 A

【解】 $A\alpha=0$ 且 $r(A)=2$，故 0 是 A 的特征值，α 是对应特征向量.

对所有 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的 β，有 $A\beta=\beta$，故它们构成特征值 1 的二维特征空间.存在可逆 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda=\mathrm{diag}(1,1,0)$.

于是 $P^{-1}A^nP=\Lambda^n=\Lambda\ (n\geq 1)$，$\mathrm{tr}(A^n)=\mathrm{tr}(\Lambda)=2$，选 A.

第 8 题

【答案】 B

【解】 $E(2X+Y)=2EX+EY=-2$，$D(2X+Y)=4DX+DY=4\cdot 2+2=10$，故 $2X+Y\sim N(-2,10)$.又 $X-Y\sim N(2,4)$.

$P(2X+Y<a)=\Phi(\dfrac{(a+2)}{\sqrt{10}})$，而 $P(X>Y)=P(X-Y>0)=1-\Phi(-1)=\Phi(1)$.所以 $\dfrac{(a+2)}{\sqrt{10}}=1$，$a=\sqrt{10}-2$，选 B.

第 9 题

【答案】 D

【解】 条件密度 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{1}{(1-x)}$ $(x<y<1)$，乘 $f_X(x)=2(1-x)$，得联合密度 $f(x,y)=2$ $(0<x<y<1)$，其他处为 0.

$EX=\displaystyle\int_0^1 2x(1-x)\,dx=\frac{1}{3}$，$E(XY)=\displaystyle\int_0^1 dx\int_x^1 2xy\,dy=\frac{1}{4}$.由 $f_Y(y)=\displaystyle\int_0^y 2\,dx=2y$ $(0<y<1)$，得 $EY=\displaystyle\int_0^1 2y^2\,dy=\frac{2}{3}$.

所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\,EY=\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{1}{36}$，选 D.

第 10 题

【答案】 D

【解】 X,Y 的联合密度是 $f(x,y)=\lambda^2e^{-\lambda(x+y)}$ $(x>0,y>0)$，其他处为 0.设 $Z=|X-Y|$ 的分布函数为 $F_Z(z)=P(|X-Y|\le z)$.

当 $z<0$，$F_Z(z)=0$.当 $z\ge 0$，由对称性 $F_Z(z)=P(-z\le X-Y\le z)$

$=2P(0\le X-Y\le z)$.

因此 $F_Z(z)=2\displaystyle\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda y}\,dy\int_y^{y+z}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=2\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda y}(e^{-\lambda y}-e^{-\lambda(y+z)})\,dy$.

继续积分得 $F_Z(z)=2\displaystyle\int_0^\infty \lambda e^{-2\lambda y}dy-2e^{-\lambda z}\int_0^\infty \lambda e^{-2\lambda y}dy=1-e^{-\lambda z}$.故 $Z\sim E(\lambda)$，与 X 同分布，选 D.

填空题

第 11 题

【答案】 6

【解】 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x\ln(1+ax^2)}-1}{x^3}$.

由 $e^u-1\sim u$、$\sin x\sim x$、$\ln(1+ax^2)\sim ax^2$，上式$=\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{ax^3}{x^3}=a=6$.

第 12 题

【答案】 5

【解】 $df(1,1)=3\,du+4\,dv$，故 $f_u(1,1)=3$、$f_v(1,1)=4$.令 $u=\cos x,v=1+x^2$，则 $y\prime=f_u(-\sin x)+f_v(2x)$.

再求导：$y\prime\prime=[f_{uu}(-\sin x)+f_{uv}(2x)](-\sin x)+f_u(-\cos x)+[f_{vu}(-\sin x)+f_{vv}(2x)](2x)+2f_v$.

在 $x=0$ 时，所有含 $\sin x$ 或 x 的项消失，故 $y''(0)=-f_u(1,1)+2f_v(1,1)=-3+8=5$.

第 13 题

【答案】 $-\dfrac{1}{\pi}$

【解】 余弦系数 $a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\,dx=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx$.

分部积分，$a_n=\dfrac{2}{n\pi}\left([x\sin nx]_0^{\pi}-\displaystyle\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\right)=\dfrac{2}{n^2\pi}[\cos n\pi-1]=\dfrac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]$.

奇数项 $a_{2n-1}=-\dfrac{4}{[(2n-1)^2\pi]}$.因为 $\sin a_{2n-1}\sim a_{2n-1}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=-\dfrac{1}{\pi}$.

第 14 题

【答案】 $\arctan(x+y)=y+\dfrac{\pi}{4}$

【解】 把方程化为 $\dfrac{dx}{dy}=(x+y)^2$.令 $u=x+y$，则 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{du}{dy}-1$，所以 $\dfrac{du}{dy}=u^2+1$.

分离变量 $\displaystyle\int\frac{du}{u^2+1}=\int dy$，得 $\arctan u=y+C$.代入 $x=1,y=0,u=1$，有 $C=\dfrac{\pi}{4}$，从而 $\arctan(x+y)=y+\dfrac{\pi}{4}$.

第 15 题

【答案】 $a\geq 0$

【解】 $A^{\mathrm{T}}=A$，可取正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$.记 $Q^{\mathrm{T}}\alpha=(a_1,a_2)^{\mathrm{T}}$、$Q^{\mathrm{T}}\beta=(b_1,b_2)^{\mathrm{T}}$.

原不等式等价于 $(\lambda_1a_1b_1+\lambda_2a_2b_2)^2\leq(\lambda_1a_1^2+\lambda_2a_2^2)(\lambda_1b_1^2+\lambda_2b_2^2)$.

展开并消去平方项，得 $2\lambda_1\lambda_2a_1b_1a_2b_2\leq\lambda_1\lambda_2(a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2)$，即 $\lambda_1\lambda_2(a_1b_2-a_2b_1)^2\geq 0$.

由于向量任取，需 $\lambda_1\lambda_2=\det A=(a+1)a-a^2=a\geq 0$；反之该条件也足以保证不等式.

第 16 题

【答案】 $\dfrac{2}{3}$

【解】 令 A 表示三次全成功，B 表示至少成功一次，则 $P(A|B)=\dfrac{P(A)}{P(B)}=\dfrac{p^3}{[1-(1-p)^3]}$

$=\dfrac{4}{13}$.

整理为 $13p^3=4-4(1-p)^3$，即 $p(3p-2)(3p+6)=0$.按条件 $P(B)>0$ 且 $0\leq p\leq 1$，取 $p=\dfrac{2}{3}$.

解答题

第 17 题

【答案】 $\ln(1+\sqrt{2})+\sqrt{2}-2$

【解】 被积函数及区域关于 x 轴对称，故原积分等于上半区域积分的两倍.极坐标中 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，在 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$ 时 $1\le r\le\sec\theta$，在 $\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$ 时 $1\le r\le\csc\theta$.

按可得的分段积分区域，必须保留径向下限 $r=1$.第一部分为

$$\begin{aligned}I_1&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sec\theta}r\cos\theta\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec\theta-\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\left[\ln(\sec\theta+\tan\theta)-\sin\theta\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})-\frac{\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

第二部分为

$$\begin{aligned}I_2&=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\csc\theta}r\cos\theta\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}-\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{\sin\theta}-\sin\theta\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}-1.\end{aligned}$$

因此 $2(I_1+I_2)=\ln(1+\sqrt{2})+\sqrt{2}-2$.

第 18 题

【答案】 $\Gamma:x+y+z=3$；最大值 21，最小值 $\dfrac{17}{27}$

【解】 (1)：设 $F(x,y,z)=x^3+y^3-(x+y)^2+3-z$，则 $F_x=3x^2-2(x+y)$、$F_y=3y^2-2(x+y)$、$F_z=-1$.在 $(1,1,1)$ 处法向量为 $(-1,-1,-1)$，故切平面为 $-(x-1)-(y-1)-(z-1)=0$，即 $\Gamma:x+y+z=3$.

(2) 投影区域 $D=\{(x,y):0\le x\le 3,\ 0\le y\le 3-x\}$.在内部解 $f_x=f_y=0$，得到唯一驻点 $P_1=(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3})$.

在 x 轴上 $f(x,0)=x^3-x^2+3$，驻点为 $P_2=(\dfrac{2}{3},0)$；在 y 轴同理得 $P_3=(0,\dfrac{2}{3})$.在斜边 $y=3-x$ 上，$f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6$，驻点为 $P_4=(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2})$.端点为 $P_5=(0,0),P_6=(3,0),P_7=(0,3)$.

逐点代入比较，最大值 $f(3,0)=f(0,3)=21$，最小值 $f(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3})=\dfrac{17}{27}$.

第 19 题

【答案】 见证明

【解】　(1)：在 0 和 1 处分别作一阶泰勒展开：$f(x)=f(0)+f\prime(0)x+\frac{1}{2}f\prime\prime(\xi_1)x^2$，$f(x)=f(1)+f\prime(1)(x-1)+\frac{1}{2}f\prime\prime(\xi_2)(x-1)^2$.

以 $1-x$ 乘第一式、以 x 乘第二式后相加.因为 $f\prime(0)=f\prime(1)$，一次项抵消，剩余为 $f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x=\frac{1}{2}f\prime\prime(\xi_1)x^2(1-x)+\frac{1}{2}f\prime\prime(\xi_2)(x-1)^2x$.

由 $|f\prime\prime|\le 1$，绝对值不超过 $\frac{1}{2}[x^2(1-x)+x(1-x)^2]=\frac{x(1-x)}{2}$.

(2) 对 (1) 在 $[0,1]$ 积分，有 $\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,dx=\frac{1}{12}$.

第 20 题

【答案】　$\frac{4\sqrt{5}}{25}\pi$

【解】　平面给出 $z=2x-1$.球面和平面的交线投影到 xOy 面得到 $L_1:5x^2-6x+y^2+1=0$，方向逆时针，记其内部为 D.

代入积分，$\int_L(6xyz-yz^2)dx+2x^2zdy+xyzdz=$

$\oint_{L_1}[6xy(2x-1)-y(2x-1)^2]dx+2x^2(2x-1)dy+xy(2x-1)d(2x)$.

合并得到 $\oint_{L_1}(12x^2-4x-1)y\,dx+(4x^3-2x^2)\,dy$.由格林公式，积分等于 $\iint_D[(12x^2-4x)-(12x^2-4x-1)]d\sigma=\iint_D d\sigma=S_D$.

椭圆可写成 $\frac{(x-\frac{3}{5})^2}{(\frac{2}{5})^2}+\frac{y^2}{(\frac{2}{\sqrt{5}})^2}=1$，故 $S_D=\pi(\frac{2}{5})(\frac{2}{\sqrt{5}})=\frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$.

第 21 题

【答案】　$A=\begin{pmatrix}-2&0&2\\0&-2&-2\\-6&-3&3\end{pmatrix}$，$x_n=(-2)^n+8$，$y_n=(-2)^{n+1}-8$，$z_n=12$

【解】　(1)：由递推式直接写出 $A=\begin{pmatrix}-2&0&2\\0&-2&-2\\-6&-3&3\end{pmatrix}$.

(2) 特征多项式 $\det(\lambda I-A)=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)$，三个特征值为 $0,1,-2$.可取对应特征向量 $\xi_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$、$\xi_2=(-2,2,-3)^{\mathrm{T}}$、$\xi_3=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-1&2&-2\\1&-3&0\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\Lambda=\operatorname{diag}(0,1,-2)$，

$P^{-1}=\begin{pmatrix}6&3&-2\\2&1&-1\\-1&-1&0\end{pmatrix}$.

因此 $A^n=P\Lambda^nP^{-1}=\begin{pmatrix}-(-2)^n-4&-(-2)^n-2&2\\2(-2)^n+4&2(-2)^n+2&-2\\-6&-3&3\end{pmatrix}$ $(n\geq 1)$.

乘初始列向量 $(-1,0,2)^{\mathrm{T}}$，得到 $x_n=(-2)^n+8$、$y_n=(-2)^{n+1}-8$、$z_n=12$.

第 22 题

【答案】 （1）$c=\dfrac{(n+1)}{n}$；（2）$c=\dfrac{(n+2)}{(n+1)}$

【解】 （1）：$X\sim U[0,\theta]$，故 $F_X(x)=0$ $(x<0)$、$\dfrac{x}{\theta}$ $(0\leq x<\theta)$、1 $(x\geq\theta)$.最大值的分布函数 $F_{X_{(n)}}(x)=[F_X(x)]^n$，在 $(0,\theta)$ 上的密度为 $\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}$.

于是 $EX_{(n)}=\displaystyle\int_0^\theta \frac{x\,nx^{n-1}}{\theta^n}\,dx=\frac{n\theta}{(n+1)}$.使 $E(cX_{(n)})=\theta$ 的常数为 $c=\dfrac{(n+1)}{n}$.

（2）展开平方得 $h(c)=c^2EX_{(n)}^2+\theta^2-2c\theta EX_{(n)}$.

$EX_{(n)}^2=\displaystyle\int_0^\theta \frac{x^2\,nx^{n-1}}{\theta^n}\,dx=\frac{n\theta^2}{(n+2)}$，故 $h(c)=\theta^2[\dfrac{n}{n+2}c^2+1-\dfrac{2n}{n+1}c]$.

对 c 求导：$h'(c)=\theta^2[\dfrac{2n}{n+2}c-\dfrac{2n}{n+1}]$.令其为零，得 $c=\dfrac{(n+2)}{(n+1)}$，此时 $h(c)$ 最小.